

Minutes of Meeting

Topik

Persiapan survei, instalasi, dan pengembangan teknis sistem Gas Leak Detection (GLD) untuk RU IV Cilacap, dengan fokus pada penentuan posisi node GLD, perancangan Cluster Head (CH), evaluasi komunikasi LoRa, serta peningkatan pengolahan data sensor dan model AI.[cite:3][cite:6]

Informasi rapat

- **Lokasi/fokus:** RU IV Cilacap.[cite:3][cite:6]
- **Tanggal:** Belum ditetapkan.
- **Peserta:** Semua pihak terkait.

Pokok pembahasan

Survei lapangan dan penentuan posisi perangkat

- Saat survei di lapangan, pihak Pertamina akan menentukan posisi pemasangan GLD.[cite:3][cite:6]
- Setelah posisi GLD diperoleh, tim akan merancang posisi dan jumlah CH yang optimum.[cite:3][cite:6]
- Perlu dipertimbangkan apakah pemetaan 3D dibutuhkan untuk memastikan line of sight antar CH, GLD, dan perangkat terkait.
- Prioritas saat survei adalah mencari lokasi tinggi seperti bangunan, tiang, atau tower yang dapat menjadi kandidat posisi CH.[cite:3][cite:6]
- Daftar lokasi tinggi hasil survei akan disampaikan ke Pertamina untuk menentukan titik mana yang diizinkan dipakai untuk pemasangan CH, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan izin area.
- CH sebaiknya ditempatkan setinggi mungkin agar hambatan seperti pohon terpotong seminimal mungkin, karena semakin banyak hambatan akan meningkatkan kehilangan data.
- CH sebaiknya tidak diletakkan dekat atau di atas permukaan tanah.
- Setelah posisi CH ditentukan, baru diputuskan posisi gateway (GW), apakah dapat langsung terhubung atau perlu CH tambahan. Akan ada CH yang dominan dan CH lain yang mendukung.

Uji awal dan komunikasi LoRa

- Uji coba awal akan dilakukan di ITB untuk mendapatkan gambaran kondisi area terbuka, area belakang gedung, dan skenario lain yang diharapkan mewakili kondisi lapangan sebagai antisipasi berbagai kemungkinan.
- PDR (Packet Data Received) bervariasi tergantung kondisi antar dua node, dan pengujian telah divariasikan berdasarkan jarak, sudut line of sight, serta kemungkinan tinggi antena untuk memperoleh kombinasi data TX dan RX yang representatif.
- Pohon, gedung, dan benda logam perlu diperhitungkan, serta nilai PDR antara TX dan RX harus diamati selama pengujian.
- Antena LoRa berukuran panjang telah dibeli dari China untuk mendukung jangkauan yang lebih jauh.
- Dari sisi modulasi, LoRa dinilai lebih sesuai untuk komunikasi jarak jauh dibanding GSM, sejalan dengan rancangan sistem GLD yang memakai komunikasi LoRa untuk arsitektur star-mesh.[cite:3][cite:6]

Instalasi kandidat lokasi internal

- Salah satu kandidat lokasi pemasangan untuk uji adalah Labtek XV lantai 8, dengan kebutuhan izin terlebih dahulu kepada kaprodi. Pada tahap awal diperkirakan belum perlu sampai ke FMIPA.

Pengembangan data sensor dan AI

- Target pengembangan adalah agar AI yang baru memiliki performa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
- Saat ini pengolahan masih menggunakan data Excel dari Tahap 1.[cite:3]
- Semua sensor MQ dapat mendeteksi LPG, sedangkan metana mengacu pada MQ2 sebagai sensor dominan menurut catatan rapat.
- Sensor MQ tidak spesifik hanya untuk satu jenis gas, sehingga perlu dicari dan dipetakan sensor MQ yang dominan untuk gas tertentu, lalu dilengkapi dengan sensor MQ lain yang kurang dominan untuk membentuk pembacaan yang lebih kuat.
- Pendekatan analisis yang diinginkan adalah menggabungkan grafik semua MQ dan mencari polanya, bukan menganalisis tiap MQ secara individual.
- Sinyal tahun lalu dapat berbeda dengan sinyal saat ini karena amplitudo absolut tidak selalu dapat dibandingkan, tetapi urutan respons atau polanya diharapkan tetap sama atau setidaknya memiliki kecenderungan pola yang serupa.
- Fakta bahwa beberapa MQ dapat mendeteksi gas yang sama dipandang sebagai kekuatan, karena fusion informasi analog antarsensor dapat meningkatkan tingkat keyakinan terhadap gas yang terdeteksi.
- Pendekatan ini juga dapat menjadi validator untuk mendeteksi sensor yang mulai bekerja tidak normal, misalnya sensor yang sebelumnya responsif namun sekarang tidak lagi menunjukkan pola yang semestinya.
- Perlu melihat datasheet masing-masing sensor untuk memetakan karakter gas dominan pada setiap MQ.
- Contoh yang dibahas, LPG, propane, dan N2 dapat masuk dalam cakupan sensor combustible tertentu; ada juga MQ yang dominan untuk alkohol tetapi tetap dapat merespons LPG dan gas lain.
- Penamaan “sensor gas X” sebaiknya dimaknai sebagai sensor yang dominan mendeteksi gas X, bukan sensor yang eksklusif hanya untuk satu gas.
- Visualisasi data sebaiknya digambarkan per gas, bukan per MQ, sehingga pola dibentuk dari delapan parameter sensor yang tersedia.
- Fokus pengolahan AI tidak diarahkan pada amplitudo absolut, tetapi pada pola, misalnya amplitudo relatif untuk suatu gas.
- Model AI sebelumnya baru mendeteksi gas/no-gas dengan bentuk respons fungsi tangga. Model berikutnya perlu diperdalam agar mempertimbangkan fase transien, fase stasioner, dan waktu saturasi.[cite:3][cite:6]

Kebutuhan pengujian gas di Cilacap

- Untuk pengujian di Cilacap, perlu dicatat jenis gas yang akan dicoba.
- Chamber dibutuhkan secepatnya dan saat ini sedang disiapkan.
- Perlu dilakukan pengecekan terhadap tabung gas yang ditawarkan sebelum pengujian dilaksanakan.

Catatan teknis terkait sistem

- Sistem GLD Tahap 2 dirancang menggunakan komunikasi LoRa dengan arsitektur dual-channel star-mesh, di mana node sensor terhubung ke cluster-head dan selanjutnya diteruskan menuju gateway atau server pusat.[cite:3][cite:6]
- RU IV Cilacap pada dokumen perencanaan tercantum sebagai salah satu lokasi deployment GLD, dengan konfigurasi 3 sensor, 2 cluster head, 1 gateway, serta tahapan instalasi dan SAT.[cite:3][cite:6]
- Pada metodologi pengujian, verifikasi komunikasi data dari sensor ke cluster-head ke gateway memang menjadi bagian dari engineering validation dan field testing.[cite:3][cite:6]

Keputusan sementara

- Fokus awal tetap pada RU IV Cilacap.[cite:3][cite:6]
- Posisi GLD akan mengikuti hasil penentuan lapangan oleh Pertamina.
- Posisi dan jumlah CH akan dioptimalkan setelah posisi GLD diketahui.
- Uji representatif di ITB akan dilakukan sebelum implementasi lapangan lebih lanjut.

- Analisis sensor akan diarahkan ke pendekatan pattern-based dan sensor fusion, bukan pembacaan amplitudo tunggal per sensor.

Tindak lanjut

- Laksanakan survei RU IV bersama Pertamina untuk penentuan titik GLD dan kandidat lokasi CH.
- Susun daftar lokasi tinggi hasil survei dan ajukan ke Pertamina untuk verifikasi izin pemasangan CH.
- Lakukan uji awal LoRa di ITB dengan variasi jarak, sudut, hambatan, dan tinggi antenna.
- Dokumentasikan nilai PDR TX-RX untuk berbagai skenario lapangan.
- Finalkan kebutuhan antenna, bracket, dan konfigurasi CH-GW setelah data survei terkumpul.
- Kumpulkan dan rapikan data Excel Tahap 1 sebagai dasar pengembangan model AI berikutnya.[cite:3]
- Telaah datasheet semua sensor MQ dan petakan gas dominan serta gas pendukung untuk tiap sensor.
- Rancang pendekatan visualisasi dan model AI berbasis pola relatif, termasuk fase transien, stasioner, dan saturasi.
- Finalkan jenis gas uji untuk Cilacap, percepat kesiapan chamber, dan cek spesifikasi tabung gas yang ditawarkan.

Analisis

Poin-poin tambahan ini menunjukkan bahwa proyek sebaiknya diposisikan sebagai pekerjaan ****TRL-7**** karena targetnya adalah demonstrasi sistem pada lingkungan operasional, sedangkan TRL-3 lebih cocok untuk tahap proof-of-concept dan studi laboratorium awal.[web:18][web:19]

Penekanan pada survei lapangan, line of sight, ketinggian CH, hambatan fisik, dan uji awal di ITB sangat tepat karena ini mengurangi risiko desain sebelum deployment lapangan, terutama untuk sistem komunikasi dan posisi perangkat yang sangat dipengaruhi kondisi lingkungan.[web:18][web:21]

Dari sisi metode, usulan untuk menguji banyak kombinasi jarak, sudut, tinggi antenna, dan penghalang adalah pendekatan yang kuat karena PDR dan kualitas link LoRa memang perlu divalidasi pada kondisi nyata, bukan hanya diasumsikan dari spesifikasi modul.[web:18][web:21]

Dari sisi AI, pendekatan menggabungkan semua MQ per gas, memakai pola relatif, serta memanfaatkan redundansi antar sensor adalah arah yang lebih robust daripada membaca amplitudo satu per satu; ini juga membantu mendeteksi sensor yang mulai drift atau gagal bekerja.[web:20][web:26][web:28]

Saran “lebih banyak kerja daripada rapat” juga masuk akal untuk proyek teknis seperti ini, selama rapat tetap singkat dan fokus pada keputusan, karena kolaborasi yang efektif justru paling kuat saat dibagi ke eksperimen, validasi, dan dokumentasi yang jelas.[web:20][web:26][web:30]

Secara budaya kerja, environment lab memang sebaiknya dipakai untuk belajar cepat, saling berbagi problem, dan membangun semangat tim; literatur kolaborasi menunjukkan bahwa berbagi masalah dan sumber daya meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan kemampuan problem solving.[web:20][web:26][web:30]